- 2025 머신러닝 기말 프로젝트

- 실증적 문제에 대한 딥러닝 기반의 알고리즘 설계 및 검증(회귀 또는 분류 문제 등)
- 목적에 맞는 데이터 셋을 직접 취득하고, 신경망을 설계(tensorflow/pytorch 등 사용)하여 문제를 해결함
- 중간고사 이후에 다루는 이론적 내용을 반영하여 실험 및 분석(세부 내용은 뉴럴넷 설계 루브릭 참조)
- 프로젝트 보고서 평가 기준표는 아래와 표와 같음
- GPT를 이용한 문서 작성, 데이터셋 표절 등의 부정행위가 확인되는 경우 0점 처리
- 2인 프로젝트의 경우 기여도 비율을 합의하여 표기, 이에 따라 점수를 차등 적용함
- 기말 프로젝트 점수
  : 계획서(10%) + 과정 기술서(20%) + 발표(35%) + 최종 보고서(35%)
- 제출 목록
  : 프로젝트 계획서(~11/20)
  : 과정 기술서(11/27, 12/4)
  : 최종 보고서(~12/13)
  : 발표 자료(~12/13)
  : 소스 코드 및 데이터 셋 원본(~12/13)

프로젝트 발표 : 12/11, 목요일

● 프로젝트 평가 기준표(루브릭)

1. 문제 설정(4)

	평가 항목	미흡	보통	우수
1	문제 정의	문제의 목표가 불분명하거나, 해결하려는 목표와 데이터 간의 연관성이 약함	문제의 목표가 불분명하거나, 해결하려는 목표와 데이터 간의 연관성이 약함	문제의 목표가 불분명하거나, 해결하려는 목표와 데이터 간의 연관성이 약함
2	실제 문제와의 연관성	설정된 문제가 현실적이지 않거나, 실제 문제 상황에 적용 가능성이 부족함	설정된 문제가 실제 문제와 연관되어 있으나, 현실적 적용 가능성에 대한 분석이 부족함	설정된 문제가 실제 문제와 밀접히 연관되어 있으며, 적용 가능성과 파급 효과를 구체적으로 설명함
3	문제 설정의 창의성	일반적으로 알려진 문제를 단순히 복제하거나 변형 없이 그대로 사용	기존 문제를 활용하되, 데이터를 변형하거나 새로운 시각으로 접근하려는 시도가 있음	기존 문제를 창의적으로 변형하거나, 독창적인 문제를 설정하여 새로운 가치를 창출함

2. 데이터셋(2)

	평가 항목	미흡	보통	우수
1	데이터 수집	공개된 데이터셋을 그대로 사용하며, 데이터 선택 기준이나 문제 정의가 모호함	적절한 데이터셋을 수집하였으나 데이터 수집 과정과 문제 정의가 다소 부족함	문제 정의에 따라 적절한 데이터셋을 직접 수집하거나, 공개 데이터셋을 분석 후 문제에 맞게 최적화함
2	데이터 전처리	데이터 정규화, 결측값 처리 등의 전처리가 미흡하거나 없는 경우	기본적인 데이터 정규화 및 결측값 처리를 수행하였으나 일부 부족한 부분이 있음	데이터 정규화, 이상치 제거, 특성 선택 등 체계적인 전처리 과정을 통해 데이터 품질을 높임

3. 뉴럴넷 설계(14)

	평가 항목	미흡	보통	우수
1	모델 구조 설계	단순한 구조로 문제 해결이 어려운 경우	적절한 레이어와 노드 수를 사용하였으나 최적화와 실험이 부족함	문제 정의에 적합한 복잡도와 구조를 설계하고 실험적으로 최적화함
2	활성화 함수 선택 및 적합성 실험	활성화 함수 선택이 임의적이거나 문제와 적합하지 않음	활성화 함수 선택이 문제와 대체로 맞으나, 최적화 및 실험이 부족함	문제에 적합한 활성화 함수를 선택하고, 설계 및 실험에 명확히 반영함
3	손실 함수 선택 및 적합성 실험	기본 손실 함수만 사용하며, 문제 적합성에 대한 고려가 부족함	적절한 손실 함수를 선택하였으나 최적화 및 실험이 부족함	문제 정의와 데이터 특성에 따라 최적의 손실 함수를 선택하고, 실험적으로 평가함
4	데이터 정규화 및 전처리	데이터 정규화 과정을 생략하거나 최소한으로만 적용	기본적인 정규화 (예: Min-Max 정규화)를 적용하였으나 분석이 부족함	데이터 분포를 분석하여 적합한 정규화 방법을 선택하고 적용함
5	미니배치 학습 및 효율성	미니배치 학습을 수행하지 않거나 비효율적인 배치 크기를 사용함	적절한 배치 크기를 설정하였으나 학습 과정에서 분석이 부족함	실험을 통해 최적의 배치 크기를 설정하고, 학습 속도와 정확도를 균형 있게 고려함
6	최적화 방법 실험	기본적인 SGD 또는 GD만 사용하며, 최적화 기법 선택 근거가 부족함	Adam, RMSprop 등 최신 최적화 기법을 활용하였으나, 실험 및 비교 분석이 부족함	문제와 데이터 특성에 따라 최적의 최적화 기법을 선택하고, 실험적으로 평가 및 비교 분

				석을 수행함
7	과적합 판단 및 완화	과적합 여부를 분석하지 않거나, 과적합 완화 기법(Dropout, L2 등)의 활용이 미흡함	과적합을 판단하고 기본적인 완화 기법을 적용하였으나, 실험과 분석이 부족함	과적합 여부를 명확히 판단하고 Dropout, Early Stopping 등 다양한 완화 기법을 효과적으로 적용함
8	과소적합 판단 및 해결	과소적합 여부를 분석하지 않으며, 모델 복잡성 증가 등 기본적인 해결 방법도 미적용	과소적합 여부를 판단하고 해결하려는 시도가 있으나, 모델 구조의 세부 최적화가 부족함	과소적합 여부를 명확히 분석하고, 데이터 증강, 모델 복잡성 증가, 적절한 활성화 함수 변경 등으로 해결함
9	손실함수 감소 여부	손실함수 값의 감소가 명확하지 않으며, 수렴 여부에 대한 분석이 부족함	손실함수 값이 감소하나, 특정 구간에서 정체하거나 분석이 다소 미흡함	손실함수 값이 지속적으로 감소하며, 수렴 지점을 명확히 분석하고 설명함
10	수렴 기준 설정	수렴 기준(예: 손실 값 변화율)이 불명확하거나 설정하지 않음	수렴 기준을 설정했으나, 실험적 근거가 부족하거나 적용이 미흡함	명확한 수렴 기준을 설정하고, 데이터 및 학습 특성에 따라 실험적으로 정당성을 입증함
11	검증 성능 추적	검증 데이터에 대한 성능을 추적하지 않거나, 평가 지표를 충분히 활용하지 않음	검증 데이터 성능을 추적하였으나, 문제와 적합한 지표를 충분히 활용하지 않음	검증 성능을 지속적으로 모니터링하며, 문제에 적합한 성능 지표(예: Accuracy, F1-Score 등)를 활용함
12	성능개선 여부	검증 성능이 일정 구간 이후 개선되지 않음에도 추가 분석 없이 학습을 지속함	검증 성능이 정체되는 구간을 파악했으나, 최적 학습 종료 시점을 명확히 판단하지 못함	검증 성능이 더 이상 개선되지 않는 시점을 분석하고, 학습 종료 시점을 명확히 결정함
13	학습-검증 손실 비교	학습 데이터와 검증 데이터 손실을 비교하지 않거나, 학습 곡선의 분석이 부족함	학습-검증 손실을 비교했으나 과적합/과소적합 여부 분석이 다소 미흡함	학습-검증 손실 곡선을 체계적으로 분석하여 과적합/과소적합 여부를 명확히 판단함
14	그래프 시각화	학습 곡선을 시각화하지 않거나, 시각화된 결과를 충분히 해석하지 못함	학습 곡선을 시각화했으나, 수렴 여부를 판단하는 근거로 활용하지 않음	학습 곡선을 시각화하여 수렴 여부를 정확히 판단하고, 학습 종료 결정에 활용함

4. 모델 성능 지표(2)

	평가 항목	미흡	보통	우수
1	정확도/오차율	정확도나 오차율을 계산하였으나, 해석 및 분석이 부족함	정확도/오차율을 계산하고 비교하였으나 개선점을 제시하지 않음	정확도/오차율을 계산하고, 문제에 맞는 추가 지표와 함께 종합적으로 평가하며 개선 방향을 제시함
2	~~추가 성능 지표 활용~~	~~Precision, Recall, F1-Score, AUC 등 적절한 성능 지표를 전혀 사용하지 않음~~	~~일부 추가 성능 지표를 활용하였으나, 문제의 특성에 맞춘 분석이 부족함~~	~~Precision, Recall, F1-Score, AUC 등 문제에 적합한 성능 지표를 선택하여 분석 및비교 평가를 수행함~~
3	학습-검증 성능 비교	학습 데이터와 검증 데이터의 성능을 비교하지 않거나 과적합 여부를 판단하지 않음	학습-검증 성능을 비교하였으나, 과적합/과소적합 분석이 다소 부족함	학습-검증 성능을 체계적으로 비교하고, 과적합/과소적합 여부를 명확히 분석하여 해결책을 제시함